



Universidade Federal do Piauí
Centro de Ciências da Natureza
Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina de Bancos de Dados Relacionais

Dossiê do Grupo 7

**João Pedro Saleh de Sousa, Luanderson Oliveira de Carvalho, Victor
Kauan da Silva Miranda, Felipe Gabriel Soares Rodrigues**

Teresina-PI, Setembro de 2026

Sumário

	Introdução	1
	Do que se trata	1
	Objetivos	1
	APIs	1
1	PERGUNTAS	3
1.1	Quanto custa uma cadeira? [E.P.]	3
1.2	Qual a taxa de sucesso eleitoral por patrimônio declarado? [E.P.]	3
1.3	Quais os índices de dado município com relação aos eleitos/partidos mais vitoriosos? [2022]	3
1.4	Escolaridades do eleitorado e do candidato são correlatas? [2022, 2024]	3
1.5	Quantos candidatos de dado partido foram eleitos por votos de legenda? [E.P.]	3
1.6	Qual a relação entre a idade do eleitorado e do eleito? [E.P.]	4
1.7	Como o viés político de um município evolui com o tempo? [E.P.]	4
1.8	Qual a relação da taxa de sucesso de um candidato com recebimento de recursos públicos? [E.P.]	4
1.9	Onde o candidato investe em propaganda? [E.P.]	4
1.10	Qual o histórico eleitoral de cada político? [2010, ... , 2024]	4
2	DESCRIÇÃO ESTRUTURAL	5
2.1	D.E.R.	5
2.2	Modelo Relacional	5
2.3	Dicionário de Dados	5

Introdução

Motivação

A grande motivação do trabalho aqui descrito é gerar informação a partir dos dados disponibilizados publicamente em relação a municípios, UFs, partidos e seus candidatos no contexto eleitoral brasileiro. Eles são oferecidos em alguns portais como TSE, IBGE, Datacand e alguns outros. Dados esses que, apesar de públicos, só são interpretáveis, em sua maioria, utilizando-se ferramentas e técnicas distantes do público interessado. Nosso papel é buscar gerar valor a partir da geração desorganizada e, potencialmente, proposital de dados das instituições brasileiras. Vamos cruzar diferentes fontes, visando a revelar relações que não poderiam ser observadas de outra maneira.

Objetivos

Dessa maneira, o foco se concentrará em quatro áreas: patrimônio, índices socioeconômicos, escolaridade e viés político. Serão analisados os impactos de receita em período de eleição, relação da escolaridade com sucesso eleitoral, a influência da categoria do município no viés de seus representantes, manutenção do poder ao longo do tempo, entre outros. São os objetivos:

- Gerar tabelas de banco seguindo o Modelo Relacional descrito;
- Populá-las com dados extraídos das APIs descritas a seguir, usando scripts específicos;
- Gerar queries que respondam as perguntas listadas;
- Materializar as respostas em views;
- Organizar as views em uma interface e publicizar

APIs

A seguir, uma lista das APIs selecionadas para extrair os dados que irão popular as tabelas do banco de dados. Seus dados foram extraídos e organizados utilizando o software "crawler", fornecido pelo grupo de Lucas Vilarinho, Raimundo Nonato, Matheus Carneiro e Gabriel Araújo.

- **SIDRA:** disponibiliza dados estatísticos do IBGE por meio de consultas a tabelas e agregados estatísticos, incluindo informações demográficas, populacionais, econômicas e sociais. Esses dados podem ser utilizados para caracterizar os municípios e relacioná-los aos resultados eleitorais, permitindo, por exemplo, analisar população, estrutura etária, indicadores econômicos e outras características socioeconômicas. (Questões 3, 4 e 6)
- **Agregados:** fornece acesso aos metadados e aos dados de agregados estatísticos do IBGE, permitindo identificar tabelas, variáveis, classificações e níveis territoriais disponíveis para diferentes indicadores. Pode ser utilizado em conjunto com o SIDRA para obter informações municipais e estabelecer relações entre características socioeconômicas da população e resultados eleitorais. (Questões 3, 4 e 6)
- **Localidades:** disponibiliza informações de identificação e hierarquia territorial dos municípios e unidades federativas, permitindo relacionar códigos de municípios e estados e realizar a integração dos dados provenientes do IBGE com os dados eleitorais do TSE. (Questões 3, 4, 6 e 7)
- **Dados Abertos do TSE:** disponibiliza dados eleitorais de diferentes pleitos, incluindo informações sobre eleições, candidatos, resultados de votação e prestação de contas eleitorais. Os dados de prestação de contas incluem receitas e despesas de candidatos, partidos e comitês, possibilitando analisar valores movimentados nas campanhas, fontes de financiamento, gastos eleitorais e resultados das candidaturas. (Questões 1, 2, 5, 8, 9 e 10)
- **Ipeadata:** disponibiliza séries e indicadores econômicos, sociais e regionais, permitindo complementar as informações provenientes do IBGE com indicadores socioeconômicos e econômicos dos municípios e regiões. Esses dados podem ser relacionados aos resultados eleitorais para analisar características econômicas dos locais e sua relação com o desempenho de candidatos e partidos. (Questões 3, 6 e 7)
- **Datacand:** disponibiliza informações sobre candidaturas e candidatos, incluindo dados cadastrais, situação da candidatura, partido, cargo, bens declarados e outras informações associadas ao processo eleitoral. Essas informações podem ser cruzadas com os resultados das eleições e com os dados de prestação de contas para analisar características dos candidatos, patrimônio declarado, trajetória eleitoral e desempenho nas eleições. (Questões 1, 2, 4, 6 e 10)
- **Atlas:** disponibiliza valor do IDHM de cada município em 2022 e 2024 (Questão 3)

Existem ainda os valores calculados do viés político de cada partido durante o período 2026.1 durante a disciplina. Esses dados serão essenciais para a formulação das respostas das questões que envolvem análise de espectro político (Questões 3 e 7).

1 Perguntas

Considere $E.P. = 2018, 2020, 2022$ e 2024 . As perguntas a serem respondidas no sistema final desenvolvido são:

1.1 Quanto custa uma cadeira? [E.P.]

Calcular a receita de cada candidato durante a campanha eleitoral e reter a média para cada cargo.

1.2 Qual a taxa de sucesso eleitoral por patrimônio declarado? [E.P.]

De acordo com o patrimônio declarado de cada candidato, estabelecer faixas arbitrárias de patrimônio e calcular a taxa de sucesso eleitoral para cada uma. Pode-se considerar dividir as faixas por quartis.

1.3 Quais os índices de dado município com relação aos eleitos/partidos mais vitoriosos? [2022]

Relacionar PIB per capita, IDHM, eleitores por população total, isentos (votos brancos + nulos + abstenções) aos partidos políticos mais votados. Pode-se calcular relação de viés político comparado à evolução de cada métrica em um gráfico.

1.4 Escolaridades do eleitorado e do candidato são correlatas? [2022, 2024]

Calcular se existe correlação entre escolaridade do eleitorado e do eleito. Equiparar também se existe relação entre escolaridade e taxa de sucesso em eleição.

1.5 Quantos candidatos de dado partido foram eleitos por votos de legenda? [E.P.]

Estabelecer ranking de partidos em relação a quantidade de eleitos por votos de legenda.

1.6 Qual a relação entre a idade do eleitorado e do eleito? [E.P.]

Calcular relação entre idade do eleitorado e idade do eleito. Plotar graficamente a evolução da idade eleito versus a idade média do município que o elegeu.

1.7 Como o viés político de um município evolui com o tempo? [E.P.]

Analisar viés político de cada município com base em desempenho partidário, calculando o somatório de votos que cada partido recebeu em cada eleição. A partir dos vieses calculados no período 2026.1 na disciplina, estabelecer a média de viés político de cada município.

1.8 Qual a relação da taxa de sucesso de um candidato com recebimento de recursos públicos? [E.P.]

Analisar se candidatos que recebem mais recursos públicos tendem a ter mais chances de serem eleitos.

1.9 Onde o candidato investe em propaganda? [E.P.]

Estabelecer despesa de propaganda de cada candidato.

1.10 Qual o histórico eleitoral de cada político? [2010, ... , 2024]

Expor vitórias, derrotas e reeleições de cada político. Mapear também probabilidade de reeleição (considerando somente os que disputam, evidentemente).

Entidade	Campo	Tipo
ELEICAO	cd_eleicao	INT
	ano	INT
	turno	INT
	tipo	INT

Entidade	Campo	Tipo
CARGO	ds_eleicao	VARCHAR
	quantidade_de_vagas	INT
	cod_cargo	INT
	ds_cargo	VARCHAR
	nome	VARCHAR
MUNICIPIO	cd_municipio	INT
	nm_municipio	VARCHAR
	cd_ibge	INT
UF	cd_ibge	INT
	sigla	VARCHAR
POLITICO	cpf	VARCHAR
	nome	VARCHAR
	ds_grau_de_instrucao	VARCHAR
	dt_nascimento	DATE
	—	—
PARTIDO	numero	INT
	sigla	VARCHAR
	nome	VARCHAR
	vies_politico	FLOAT
POLITICO_ELEICA O	sq_candidato	INT
ZONA_ELEITORAL	numero	INT
VOTACAO_PARTI DO_MUNZONA	qt_votos_legenda_validos	INT
VOTACAO_CANDI DATO_MUNZONA	qt_total_votos_leg_validos	INT
	qt_votos_nominais_validos	INT
	qtd_votos_nominais	INT
PERFIL_ELEITORA DO_MUNZONA	ds_grau_escolaridade	VARCHAR
VOTACAO_MUNIC IPIO	qtd_eleitores	INT
	qt_comparecimento	INT
	qt_branco	INT
	qt_nulos	INT
RECEITA_DE_CA MPANHA	qt_abstencoes	INT
	cd_receita	INT
	vr_receita	FLOAT
	ds_receita	VARCHAR

Entidade	Campo	Tipo
DESPESA_DE_CAMPANHA	cd_despesa	INT
	sq_despesa	VARCHAR
	ds_despesa	VARCHAR
	vr_despesa_contratada	FLOAT
BEM	vr_bem_candidato	FLOAT
FORNECEDOR	cpf_cnpj_fornecedor	VARCHAR
	numero	INT
	ds_cnae_fornecedor	VARCHAR
MALHA_MUNICIPAL	geometria	JSON
VIES_MUNICIPIO	ano_eleitoral	INT
	vies_calculado	FLOAT
VOTACAO_PARTIDO_MUNICIPIO	qt_votos_validos	INT
IBGE_CENSO_MUNICIPIO	ano_eleicao	INT
	idade_media_populacao	FLOAT
INDICES_MUNICIPIO	ano	INT
	ano	INT
	idhm	FLOAT
	pib	FLOAT
	mediana_idade	INT
	indice_envelhecimento	INT

Tabela 2 – Dicionário de Dados – Descrições e Restrições

Entidade	Campo	Descrição	Restrições/ Observações
ELEICAO	cd_eleicao	Identificador da eleição.	Identificador da eleição no TSE.
	ano	Ano em que a eleição ocorreu.	–
	turno	Número do turno da eleição.	1 ou 2, conforme a eleição.
	tipo	Código do tipo de eleição.	Código utilizado pelo TSE.
	ds_eleicao	Descrição ou denominação da eleição.	–

Entidade	Campo	Descrição	Restrições/ Observações
CARGO	quantidade_de_vagas	Quantidade de vagas disponíveis no pleito para determinado cargo.	–
	cod_cargo	Identificador do cargo eletivo.	PK.
	ds_cargo	Descrição do cargo conforme a base eleitoral.	–
	nome	Nome padronizado do cargo.	–
MUNICIPIO	cd_municipio	Código identificador do município na base eleitoral.	PK.
	nm_municipio	Nome do município.	–
	cd_ibge	Código do município segundo o IBGE.	FK para identificação territorial no IBGE.
UF	cd_ibge	Código identificador da unidade federativa segundo o IBGE.	PK.
	sigla	Sigla da unidade federativa.	Ex.: PI, DF, SP.
POLITICO	cpf	CPF utilizado para identificar o político/candidato.	PK.
	nome	Nome do político.	–
	ds_grau_de_instrucao	Grau de instrução declarado pelo candidato.	Informação eleitoral.
	dt_nascimento	Data de nascimento do político.	–
MANDATO	–	Entidade destinada a representar o mandato exercido por um político.	Os atributos devem ser definidos conforme os dados necessários para representar o período e o cargo do mandato.
PARTIDO	numero	Número eleitoral do partido.	PK.
	sigla	Sigla do partido político.	–

Entidade	Campo	Descrição	Restrições/ Observações
	nome	Nome do partido político.	–
	vies_politico	Valor numérico utilizado para representar o viés político atribuído ao partido.	Métrica calculada pelo sistema.
POLITICO_ELE ICAO	sq_candidato	Identificador único da candidatura em uma determinada eleição.	PK ; identificador proveniente da base do TSE.
ZONA_ELEITO RAL	numero	Número identificador da zona eleitoral.	Pode ser combinado com o município para identificação da zona.
VOTACAO_PA RTIDO_MUNZ ONA	qt_votos_legenda_validos	Quantidade de votos válidos atribuídos à legenda partidária na zona eleitoral.	–
	qt_total_votos_leg_validos	Quantidade total de votos válidos de legenda contabilizados.	–
	qt_votos_nominiais_validos	Quantidade de votos nominiais válidos recebidos pelos candidatos.	–
VOTACAO_CANDIDATO_MUNZ NZONA	qtd_votos_nominiais	Quantidade de votos nominiais recebidos pelo candidato em determinada zona eleitoral.	–
PERFIL_ELEITORADO_MUNZ ONA	ds_grau_escolaridade	Grau de escolaridade dos eleitores.	Categoria de escolaridade utilizada pelo TSE.
	qtd_eleitores	Quantidade de eleitores pertencentes à categoria de escolaridade informada.	–
VOTACAO_MUNICIPIO	qt_comparecimento	Quantidade de eleitores que compareceram para votar.	–

Entidade	Campo	Descrição	Restrições/ Observações
	qt_brancos	Quantidade de votos brancos.	–
	qt_nulos	Quantidade de votos nulos.	–
	qt_abstencoes	Quantidade de eleitores que não compareceram à votação.	–
RECEITA_DE_CAMPANHA	cd_receita	Identificador do registro de receita de campanha.	PK.
	vr_receita	Valor monetário da receita de campanha.	Representado em reais.
	ds_receita	Descrição ou classificação da origem da receita.	–
DESPESA_DE_CAMPANHA	cd_despesa	Identificador do registro de despesa de campanha.	PK.
	sq_despesa	Identificador sequencial do registro da despesa na base eleitoral.	–
	ds_despesa	Descrição ou classificação da despesa de campanha.	–
	vr_despesa_contratada	Valor contratado referente à despesa de campanha.	Representado em reais.
BEM	vr_bem_candidato	Valor declarado dos bens pertencentes ao candidato.	Representado em reais.
FORNECEDOR	cpf_cnpj_fornecedor	CPF ou CNPJ do fornecedor relacionado à despesa de campanha.	Identificador fiscal do fornecedor.
	numero	Identificador do fornecedor no modelo de dados.	PK.
	ds_cnae_fornecedor	Código ou descrição da atividade econômica do fornecedor segundo a CNAE.	–

Entidade	Campo	Descrição	Restrições/ Observações
MALHA_MUNICIPIO	<code>geometria</code>	Representação geométrica dos limites territoriais do município.	Pode armazenar geometria em formato compatível com dados geoespaciais, como GeoJSON.
VIES_MUNICIPIO	<code>ano_eleitoral</code>	Ano da eleição utilizada para o cálculo do viés político municipal.	–
	<code>vies_calculado</code>	Valor calculado que representa o viés político observado no município.	Métrica calculada a partir dos resultados eleitorais.
VOTACAO_PARTIDO_MUNICIPIO	<code>qt_votos_validos</code>	Quantidade de votos válidos recebidos pelo partido no município.	–
	<code>ano_eleicao</code>	Ano da eleição à qual a votação pertence.	–
IBGE_CENSO_MUNICIPIO	<code>idade_media_populacao</code>	Idade média da população do município.	Dado proveniente do Censo/IBGE.
	<code>ano</code>	Ano de referência do dado censitário.	–
INDICES_MUNICIPIO	<code>ano</code>	Ano de referência dos indicadores municipais.	–
	<code>idhm</code>	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.	Indicador socioeconômico.
	<code>pib</code>	Produto Interno Bruto do município.	Valor monetário, conforme a fonte utilizada.
	<code>mediana_idade</code>	Mediana da idade da população municipal.	–
	<code>indice_envelhecimento</code>	Indicador que representa a relação entre a população idosa e a população jovem.	Definição deve seguir a metodologia da fonte.